

Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний

HBE МАНГЕ ХОСЕ ХЕРСОН МИКО.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Беличева Дарья Михайловна
- студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1032225355@pfur.ru
- <https://nvemangue.github.io/ru/>



Построить математическую модель гармонического осциллятора.

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
 $\ddot{x} + 9.2x = 0,$
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
 $\ddot{x} + \dot{x} + 4.9x = 0,$
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы
 $\ddot{x} + 3.5\dot{x} + 13x = 2.5\cos(2t).$ На интервале $t \in [0; 49]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = -0.5, y_0 = 1.$

Выполнение лабораторной работы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
# Используемые библиотеки  
using DifferentialEquations, Plots;  
  
# Начальные условия  
tspan = (0, 49)  
u0 = [-0.5, 1]  
p1 = [0, 9.2]
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Задание функции

```
function f1(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    g, w = p
```

```
    dx = y
```

```
    dy = -g .*y - w^2 .*x
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

Постановка проблемы и ее решение

```
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
```

```
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```


Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

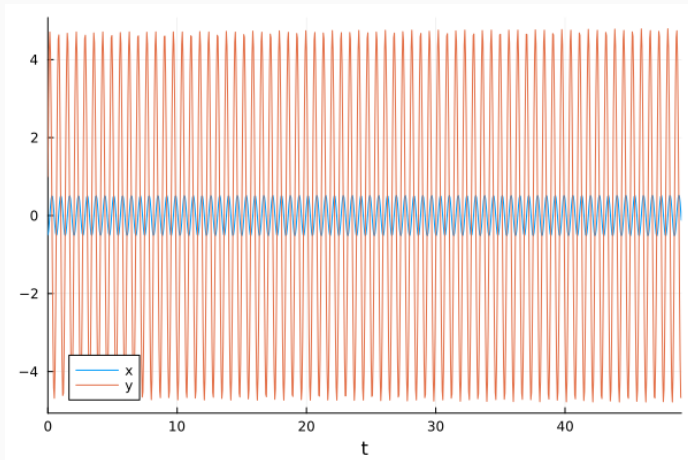


Рис. 1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

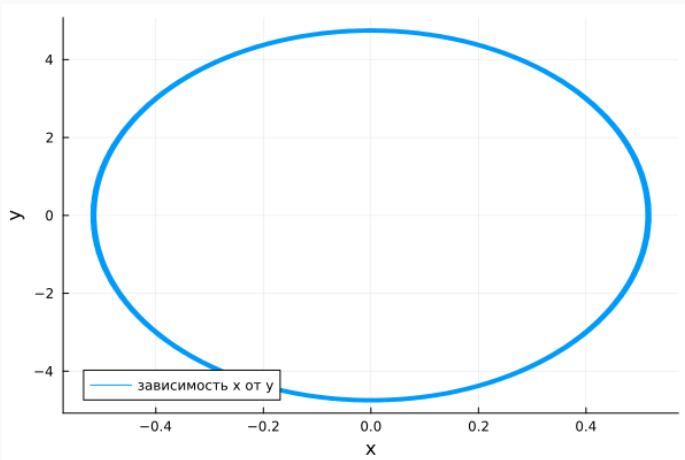


Рис. 2: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
model lab4_1
  parameter Real g = 0;
  parameter Real w = 9.2;
  parameter Real x0 = -0.5;
  parameter Real y0 = 1;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x;
end lab4_1;
```

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

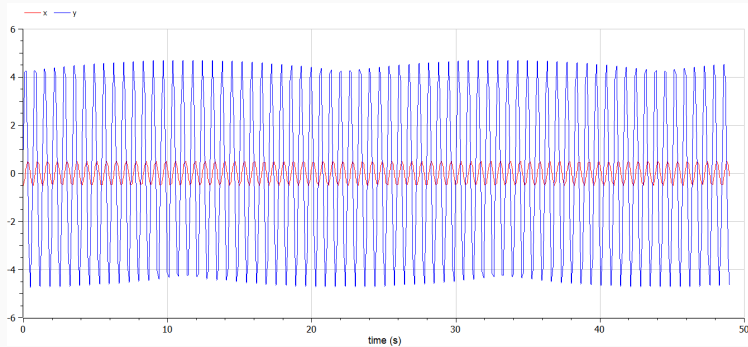


Рис. 3: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы.
OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

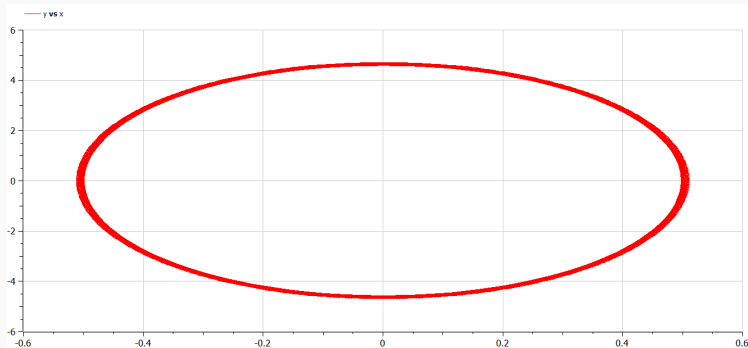


Рис. 4: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы. OpenModelica

Начальные условия

`tspan = (0, 49)`

`u0 = [-0.5, 1]`

`p2 = [1, 4.9]`

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Задание функции

```
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end
```

Постановка проблемы и ее решение

```
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

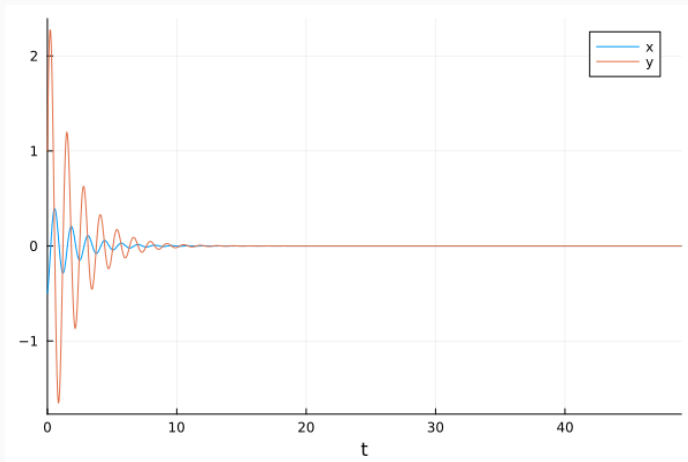


Рис. 5: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

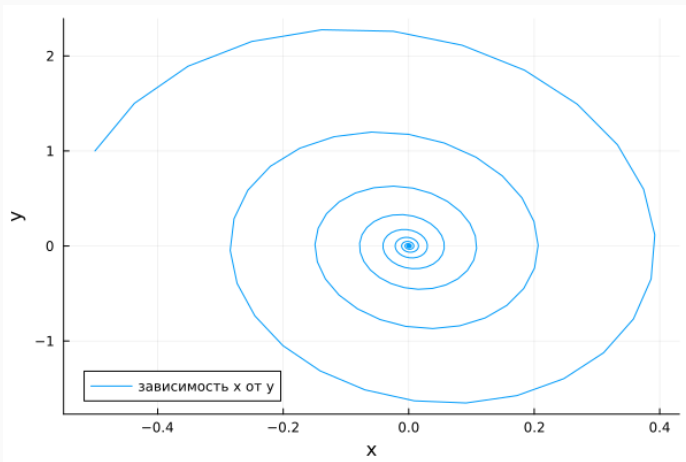


Рис. 6: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

```
model lab4_2
  parameter Real g = 1;
  parameter Real w = 4.9;
  parameter Real x0 = -0.5;
  parameter Real y0 = 1;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .* y - w^2 .* x;
end lab4_2;
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

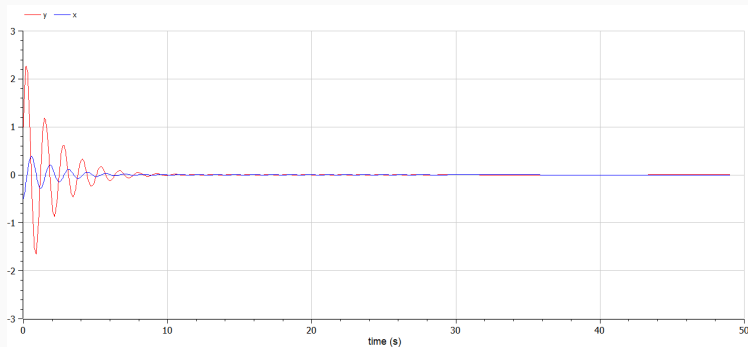


Рис. 7: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы.

OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

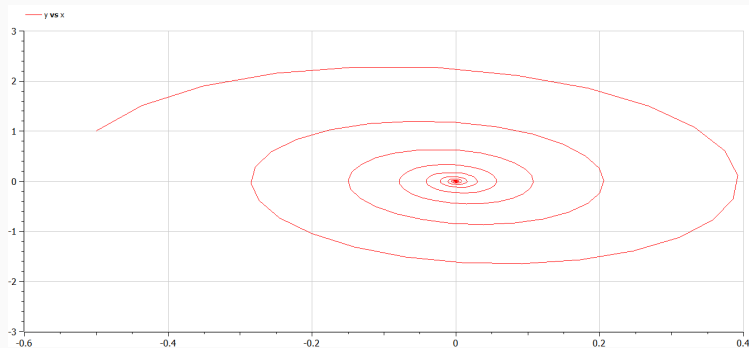


Рис. 8: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы. OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Начальные условия

`tspan = (0, 49)`

`u0 = [-0.5, 1]`

`p3 = [3.5, 13]`

Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор

`f(t) = 2.5*cos(2*t)`

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Задание функции

```
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x .+f(t)
    return [dx, dy]
end
```

Постановка проблемы и ее решение

```
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

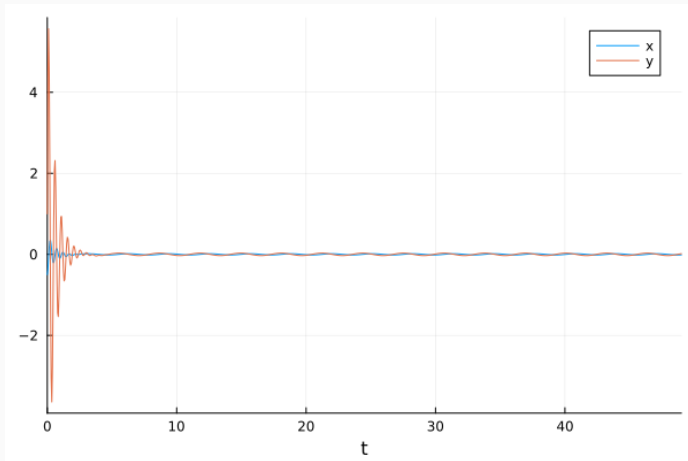


Рис. 9: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

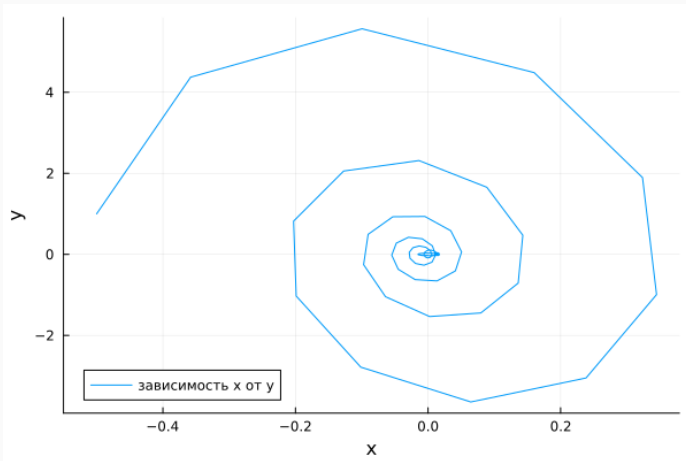


Рис. 10: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
model lab4_3
  parameter Real g = 3.5;
  parameter Real w = 13;
  parameter Real x0 = -0.5;
  parameter Real y0 = 1;
  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = y;
  der(y) = -g .*y - w^2 .*x + 2.5*cos(2*time);
end lab4_3;
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

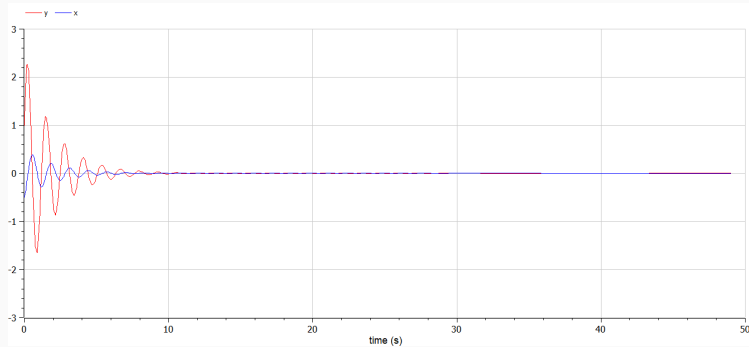


Рис. 11: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы.
OpenModelica

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

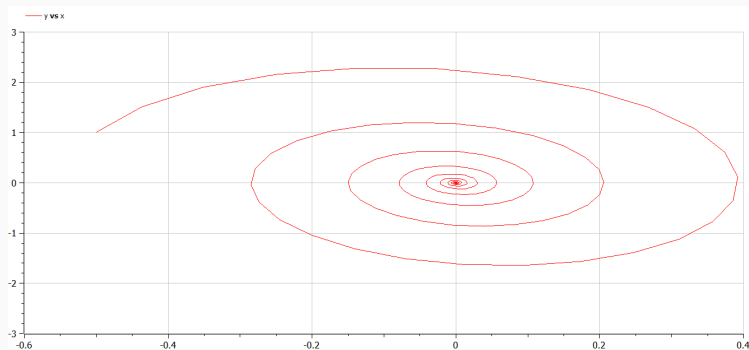


Рис. 12: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы. OpenModelica

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.

1. Гармонические колебания [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гармонические_колебания.